UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS DA COMP.

CK0181 - 2025.2 - T01A

AULA 02 - 12/09/2025 - SEXTA-f.

EXERCÍCIO 1: PROVE QUE, SE $x \in A \cap B$, ENTÃO $x \in B \cap A$.

SOLUÇÃO 1: SUPONHA QUE $x \in A \cap B$. LOGO, VALE $x \in A \wedge x \in B$ E PORTANTO VALE $x \in A$ E TAMBÉM $x \in B$. AGORA, COMO VALE $x \in B$ E $x \in A$, ENTÃO VALE $x \in B \wedge x \in A$ E PORTANTO $x \in B \cap A$. $\boxtimes$

SOLUÇÃO 2: SUPONHA QUE $x \in A \cap B$. LOGO, VALEM $x \in A$ E $x \in B$, E DAÍ CONCLUÍMOS QUE $x \in B \cap A$, CQD. $\boxtimes$

EXERCÍCIO 2: PROVE QUE, SE $x \in (A \cap B) \cap C$, ENTÃO $x \in B \cap (C \cap B)$.

SOLUÇÃO: SUPONHA QUE $x \in (A \cap B) \cap C$. LOGO, $x \in A \cap B$ E $x \in C$. ALÉM DISSO, COMO $x \in A \cap B$, ENTÃO $x \in A$ E $x \in B$. AGORA, COMO $x \in C$ E $x \in B$, ENTÃO $x \in C \cap B$. LOGO, COMO $x \in B$, ENTÃO $x \in B \cap (C \cap B)$. $\boxtimes$

12 de set. de 2025, 09:49

B.

DAÍ

B) NC

NTÃO

EC

OGO,

B).

$x \in A \cap B$

$x \in A \wedge x \in B$

$\underline{x \in A}$ E $\underline{x \in B}$

$x \in B \wedge x \in A$

$x \in B \cap A$

SABEMOS QUE

"O PROFESSOR X VEIO HOJE À UFC DE CARRO" A

OU

O PROF. X VEIO HOJE À UFC DE BICICLETA" B

É POSSÍVEL CONCLUIR QUE

C ("HOJE O PROF. X JÁ DIRIGIU UM CARRO"?

12 de set. de 2025, 09:49

A	B	A ∨ B
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	F

$x = 1$

$B = \mathbb{N}$

$A = \mathbb{Z}$

$x \in B$ ✓

$x \in B \cap A$ ✓

$$\frac{A \vee B}{A \vee B \quad A}$$

$\times$

$\sim C \qquad C$

$$\frac{}{C}$$

12 de set. de 2025, 09:49